



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №5

По курсу: «Экономика программной инженерии»

*Тема: «Контроль хода выполнения проекта с помощью средств анализа
затрат. Работа с отчетами»*

Студентка ИУ7-84Б
Цховребова Я.Р.
Вариант 11

Преподаватель
Барышникова М.Ю.
Силантьева А.В.

1. Цель работы

Лабораторная работа №5 выполняется на основе лабораторной работы №4 и нацелена на освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

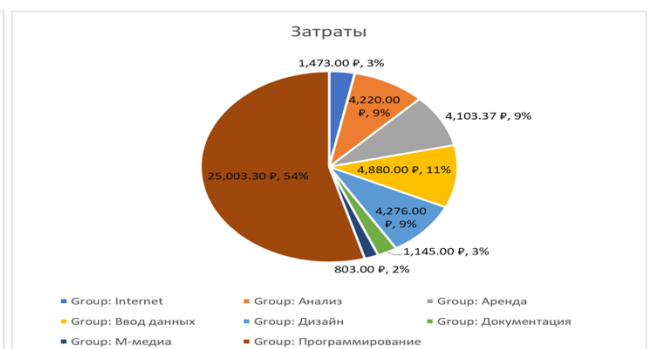
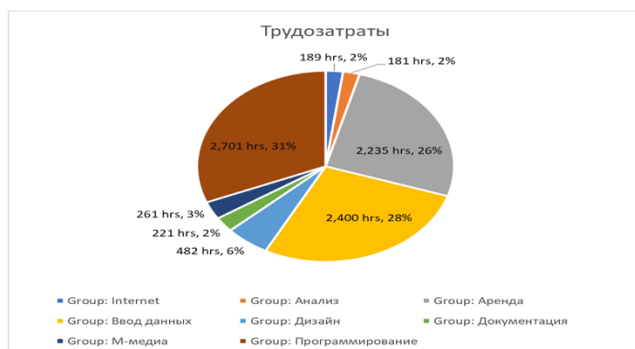
2. Содержание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50000 рублей.

В результате разработки стратегии устранения отклонений затрат дополнительно были наняты три наборщика данных, доступных с 18.05.2026 года.

Общие затраты на проект снизились до 49703.68 руб., дата завершения проекта – 14.06.2026 года. Проценты выполнения для длительности и трудозатрат равны 51% и 45% соответственно на момент создания отчета (15.05.26).

Project Statistics for 'task-11'

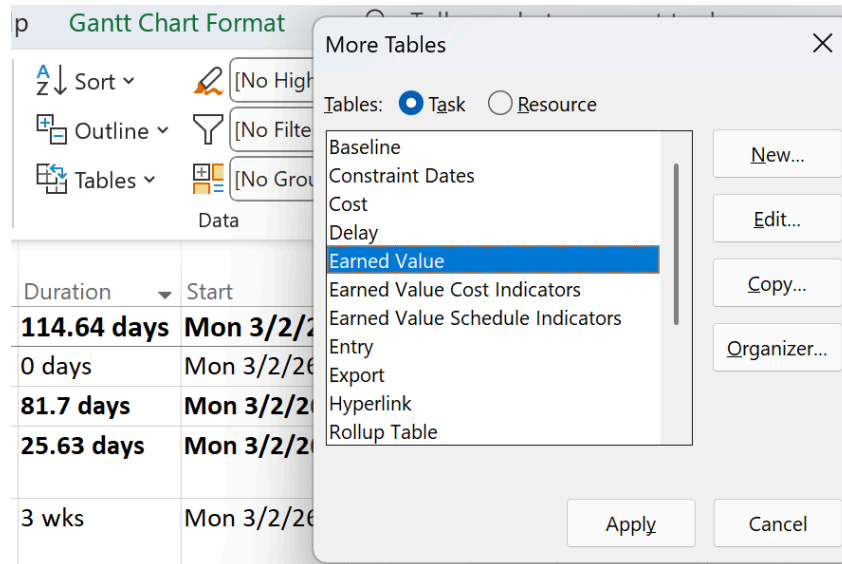


3. Задание 1: Работа с таблицей освоенного объема

Для каждой работы учитываются два компонента затрат:

- **прямые**, связанные с выполнением работ;
- **косвенные**, связанные с использованием ресурсов.

Отображена таблица в режиме освоенного объема.



- **BCWS** (плановой объем) – сколько денег должно быть потрачено по плану к дате отчета.
- **BCWP** (освоенный объем) – сколько по плану стоит фактически выполненная работа.
- **AC** (фактическая стоимость) – сколько фактически потратили денег.
- **SV** (отклонения по срокам) = $BCWP - BCWS$ – опережает ли проект график или отстает.
- **CV** (отклонения по стоимости) = $BCWP - AC$ – показывает перерасход или экономию.
- **ЕАС** (оценка стоимости при завершении) – сколько проект будет стоить в итоге (прогноз).
- **ВАС** (бюджет при завершении) – изначально запланированный бюджет проекта.
- **VAC** (отклонения при завершении) = $BAC - EAC$ – ожидаемая экономия или перерасход в конце проекта.

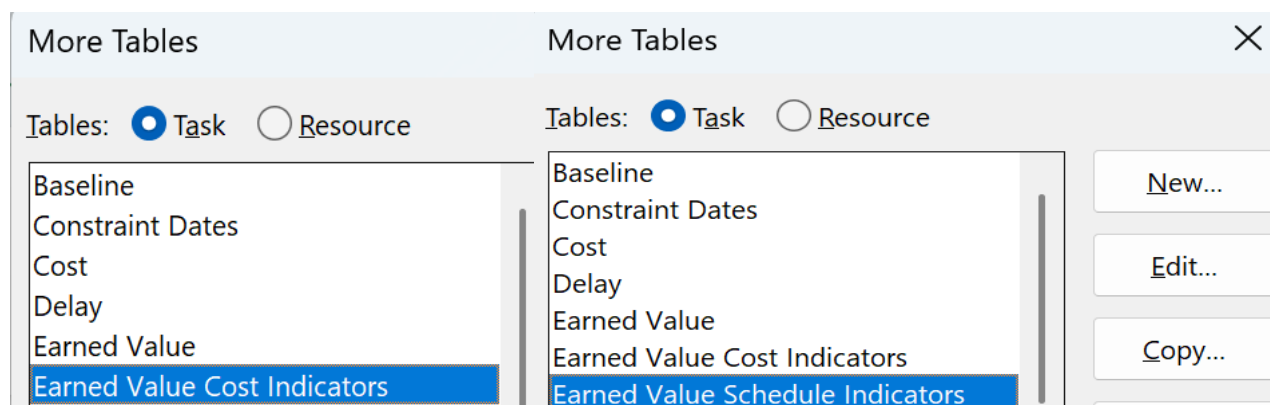
	Task Name	Planned Value - PV (BCWS)	Earned Value - EV (BCWP)	AC (ACWP)	SV	CV	EAC	BAC	VAC
0	Project	27,280.08 P	26,525.81 P	22,164.00 P	(754.27 P)	4,361.81 P	40,647.84 P	48,647.21 P	7,999.37 P

Плановая стоимость работ (BCWS) составляет 27280,08 руб., освоенный объём (BCWP) — 26525,81 руб., отклонение по срокам отрицательное (SV = -754,27 руб.), что указывает на **отставание от графика**.

Фактические затраты (AC) равны 22164,00 руб., что ниже освоенного объёма; отклонение по стоимости положительное (CV = 4361,81 руб.), что свидетельствует об **экономии бюджета**.

Прогнозируемая стоимость при завершении (EAC) — 40647,84 руб., что ниже бюджета (BAC = 48647,21 руб.); ожидаемое отклонение (VAC = 7999,37 руб.) положительное, что указывает на **вероятную экономию по итогам проекта**.

Просмотрены дополнительно параметры CPI, TCPI, SPI.



- **CPI** (индекс выполнения стоимости) = $BCWP / AC$ — показывает эффективность использования бюджета; $CPI > 1$ — экономия; $CPI < 1$ — перерасход.
- $CV\% = CV / BCWP$ — процент отклонения по стоимости.
- **TCPI** (индекс выполнения для завершения проекта) = $(BAC - BCWP) / (BAC - AC)$ — показывает, с какой эффективностью нужно работать дальше, чтобы уложиться в бюджет.
- $SV\%$ (процент отклонения по срокам) = $SV / BCWS$
- **SPI** (индекс выполнения сроков) — показывает, с какой скоростью выполняется проект относительно плана.

Task Name	(BCWS)	(BCWP)	CV	CV%	CPI	BAC	EAC	VAC	TCPI
0 Project	27,280.08 Р	26,525.81 Р	4,361.81 Р	16%	1.218	48,647.21 Р	40,647.84 Р	7,999.37 Р	0.84

CPI = 1,2 и CV% = 16% указывают на экономию ресурсов: фактические затраты ниже плановых. Индекс TCPI = 0,84 показывает, что для завершения проекта не требуется повышенная эффективность — текущего уровня достаточно для соблюдения бюджета. **Проект финансово устойчив с запасом.**

	Task Name	(BCWS)	(BCWP)	SV	SV%	SPI
0	Project	27,280.08 ₽	26,525.81 ₽	(754.27 ₽)	-3%	0.97

Отрицательное отклонение по срокам (SV% = -3%) и SPI = 0,97 указывают на **незначительное отставание от графика.**

	Task Name	Planned Value - PV (BCWS)	Earned Value - EV (BCWP)	SV	SV%	SPI
0	Project	27,280.08 ₽	26,525.81 ₽	(754.27 ₽)	-3%	0.97
1	Начало проекта	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0
2	Создание интерфейса	3,485.66 ₽	3,700.96 ₽	215.31 ₽	6%	1.06
8	Построение базы объектов	8,080.36 ₽	9,212.67 ₽	1,132.31 ₽	14%	1.14
12	Создание ядра GIS	14,417.06 ₽	12,318.17 ₽	(2,098.88 ₽)	-15%	0.85

	Task Name	Planned Value - PV (BCWS)	Earned Value - EV (BCWP)	CV	CV%	CPI	BAC	EAC	VAC	TCPI
0	Project	27,280.08 ₽	26,525.81 ₽	4,361.81 ₽	16%	1.2	48,647.21 ₽	40,647.84 ₽	7,999.37 ₽	0.84
1	Начало проекта	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0
2	Создание интерфейса	3,485.66 ₽	3,700.96 ₽	930.96 ₽	25%	1.34	5,894.00 ₽	4,411.39 ₽	1,482.61 ₽	0.7
8	Построение базы объектов	8,080.36 ₽	9,212.67 ₽	3,774.85 ₽	41%	1.69	15,157.64 ₽	8,946.86 ₽	6,210.78 ₽	0.61
12	Создание ядра GIS	14,417.06 ₽	12,318.17 ₽	255.99 ₽	2%	1.02	18,098.29 ₽	17,722.19 ₽	376.11 ₽	0.96
17	Создание мультимедиа - наполнения	626.00 ₽	623.00 ₽	0.00 ₽	0%	1	740.00 ₽	740.00 ₽	0.00 ₽	1
18	Создание справочной системы	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0	420.00 ₽	420.00 ₽	0.00 ₽	1
19	Создание руководства пользователя	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0	1,010.00 ₽	1,010.00 ₽	0.00 ₽	1
22	Создание web - сайта и поддержка	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0	2,106.00 ₽	2,106.00 ₽	0.00 ₽	1
26	Тестирование сайта	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0	3,940.28 ₽	3,845.98 ₽	94.30 ₽	1
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0%	0	0.00 ₽	0.00 ₽	0.00 ₽	0
28	Совещание	671.00 ₽	671.00 ₽	(600.00 ₽)	-89%	0.53	1,281.00 ₽	2,426.45 ₽	(1,145.45 ₽)	61

По задаче №2 «Создание интерфейса» наблюдается опережение графика выполнения работ и общая экономия бюджета (SPI > 1, CPI > 1). Экономия связана с досрочным выполнением части работ и отсутствием отклонений по стоимости в большинстве подзадач. В подзадаче «Программирование интерфейса», не завершённой на момент отчёта, фиксируется тенденция к перерасходу (EAC > BAC), обусловленная изменением ресурсного состава. В целом задача №2 выполняется эффективно с резервом по срокам и бюджету.

По задаче №12 «Создание ядра GIS» наблюдается отставание от графика выполнения работ ($SPI = 0,85$, $SV = -15\%$) и незначительный перерасход бюджета ($CPI = 1,02$, $CV = 255,99$ руб.). Основное влияние оказывает подзадача «Создание рабочей версии ядра» ($SPI = 0,67$, $CV = -664,66$ руб.), что связано с изменением ресурсного состава после выбытия ведущего программиста. Дополнительные отклонения вызваны перерасходом в «Тестировании модели ядра» и частично компенсируются экономией на этапе проектирования.

28	  	Совещание	95.75 days	Wed 3/4/26	Wed 7/22/26	2,981.00 P	147 hrs	1,271.00 P	77 hrs	
29	  	Совещание 1	1 hr	Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	61.00 P	7 hrs	61.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Ведущий
30	  	Совещание 2	1 hr	Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	61.00 P	7 hrs	61.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Ведущий
31	  	Совещание 3	1 hr	Wed 3/18/26	Wed 3/18/26	61.00 P	7 hrs	61.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Ведущий
32	  	Совещание 4	1 hr	Wed 3/25/26	Wed 3/25/26	61.00 P	7 hrs	61.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Ведущий
33	  	Совещание 5	1 hr	Wed 4/1/26	Wed 4/1/26	61.00 P	7 hrs	61.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Ведущий
34	  	Совещание 6	1 hr	Wed 4/8/26	Wed 4/8/26	161.00 P	7 hrs	161.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Мульти
35	  	Совещание 7	1 hr	Wed 4/15/26	Wed 4/15/26	161.00 P	7 hrs	161.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Мульти
36	  	Совещание 8	1 hr	Wed 4/22/26	Wed 4/22/26	161.00 P	7 hrs	161.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Мульти
37	  	Совещание 9	1 hr	Wed 4/29/26	Wed 4/29/26	161.00 P	7 hrs	161.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Мульти
38	  	Совещание 10	1 hr	Wed 5/6/26	Wed 5/6/26	161.00 P	7 hrs	161.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Мульти
39	  	Совещание 11	1 hr	Wed 5/13/26	Wed 5/13/26	161.00 P	7 hrs	161.00 P	7 hrs	3D аниматор, Web-дизайнер, Мульти

Resource Information

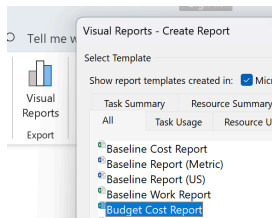
General | Costs | Notes | Custom Fields

Resource Name:

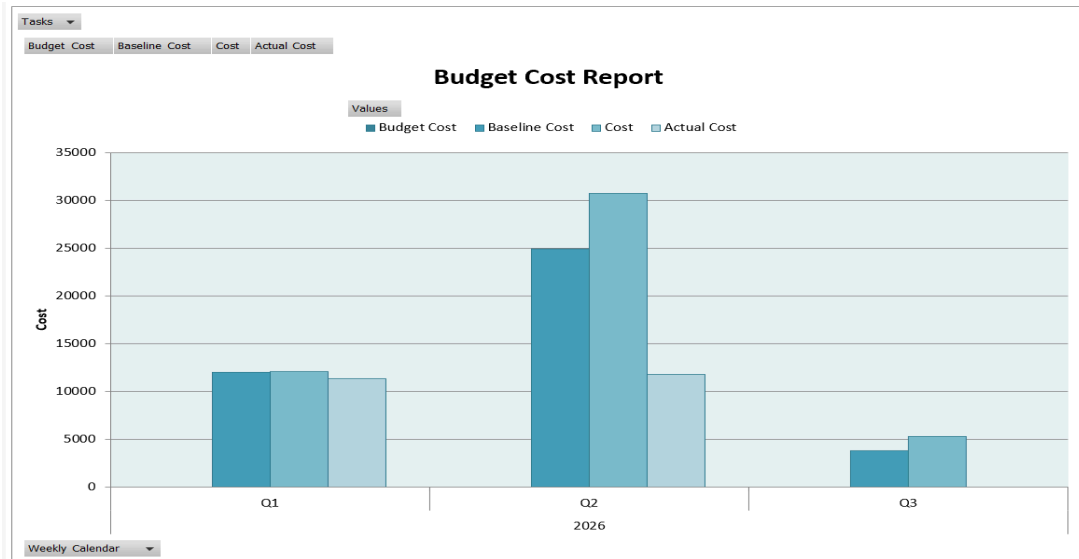
Cost rate tables

For rates, enter a value or a percentage increase or decrease from the previous rate. For instance, if a resource's Per Use Cost is reduced by 20%, type -20%.

A (Default)	B	C	D	E
	Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
	--	10.00 P/h	15.00 P/h	0.00 P

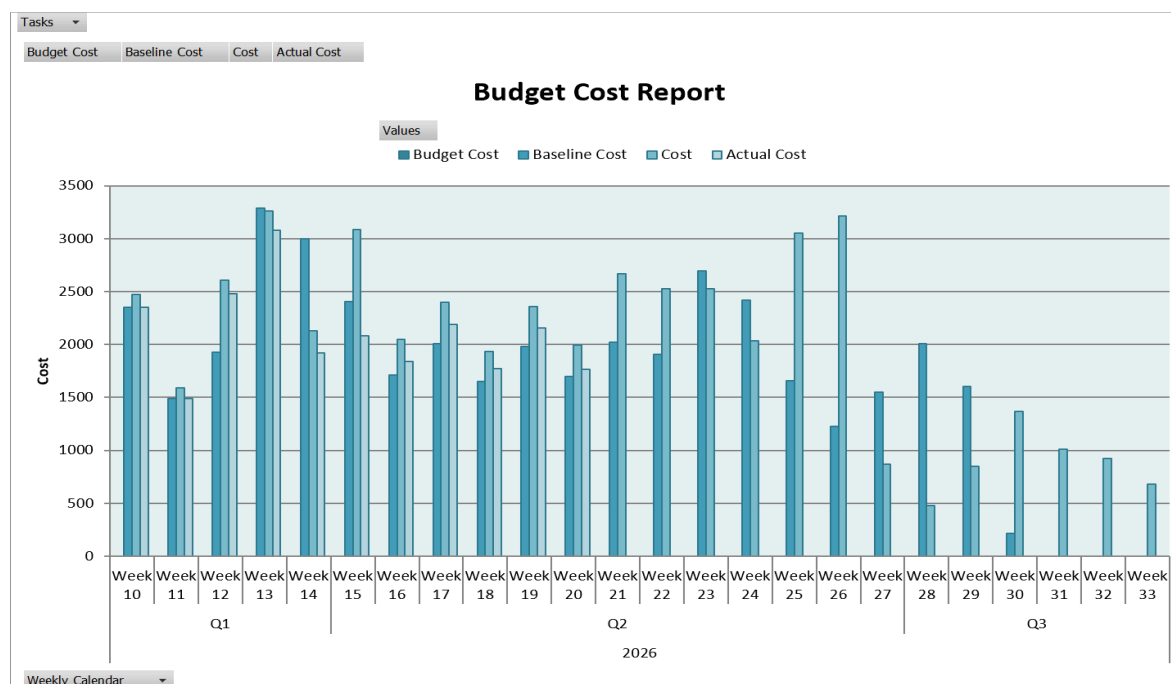


По кварталам:



Year		Quarter	Week	Budget Cost	Baseline Cost	Cost	Actual Cost
2026	Q1	Week 10	0	2349	2474.48	2349	
		Week 11	0	1487	1589.96	1487	
		Week 12	0	1925	2605.69728	2476.99728	
		Week 13	0	3284.992529	3264.406249	3080.996249	
		Week 14	0	2999	2130.325666	1923.465666	
	Q1 Total			0	12044.99253	12064.8692	11317.4592
	Q2	Week 15	0	2405.01	3088.9755	2082.1155	
		Week 16	0	1710	2049.66	1842.8	
		Week 17	0	2006.351515	2396.878238	2190.018238	
		Week 18	0	1652.456667	1934.422102	1774.102102	
		Week 19	0	1983	2359.992644	2158.302644	
		Week 20	0	1696	1998.092169	1762.915169	
		Week 21	0	2021	2668.261177	0	
		Week 22	0	1907	2527.261177	0	
		Week 23	0	2692.433333	2524.261177	0	
		Week 24	0	2419	2035.820911	0	
		Week 25	0	1655.033333	3055.013977	0	
		Week 26	0	1226	3216.867667	0	
		Week 27	0	1548.446265	868.8993333	0	
	Q2 Total			0	24921.73111	30724.40607	11810.25365
	Q3	Week 28	0	2010.641667	481.1333333	0	
		Week 29	0	1603.911667	846.5316318	0	
		Week 30	0	214.8816667	1365.383962	0	
		Week 31	0	0	1013.088962	0	
		Week 32	0	0	923.9972948	0	
		Week 33	0	0	684.3609796	0	
	Q3 Total			0	3829.435	5314.496163	0
2026 Total			0	40796.15864	48103.77143	23127.71285	
Grand Total			0	40796.15864	48103.77143	23127.71285	

По неделям:



Совокупная плановая стоимость работ составляет 40 796,16 руб., фактическая стоимость на момент отчёта — 23 127,71 руб. (освоено ~57% бюджета). Текущий прогноз по завершении — 48 103,77 руб., что превышает базовый план на 7 307,61 руб. (перерасход ~18%).

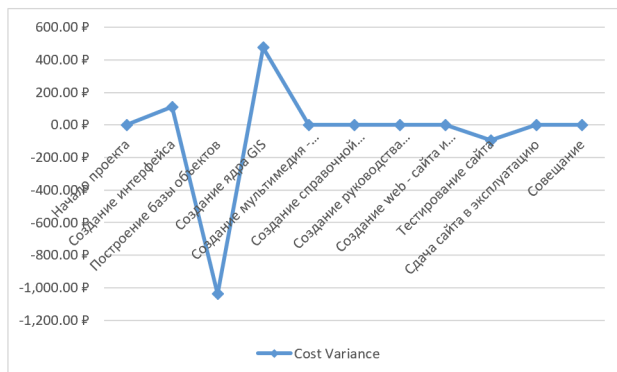
Из диаграммы видно, что наибольшее количество денег понадобилось на 4-5 недели и 6 неделях. В это время на 4 неделе выполнялись задачи “Разработка 2D графических элементов”, “Создание заставки”, “Анализ и построение структуры базы объектов”, “Создание модели ядра”, на 6 неделе – “Создание заставки”, “Анализ и построение структуры базы объектов”, “Тестирование модели ядра”, “Программирование средств обработки базы объектов”, “Создание мультимедиа-наполнения”.

Также проанализируем превышение затрат через отчет “Cost Overruns”.

COST OVERRUNS

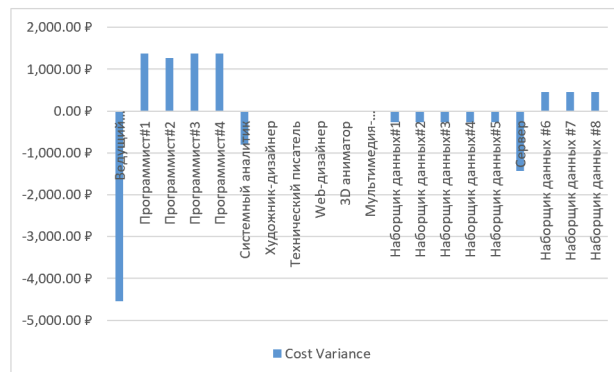
TASK COST VARIANCE

Cost variance for all top-level tasks in the project.



RESOURCE COST VARIANCE

Cost variance for all the work resources.



Name	% Complete	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Начало проекта	100%	0.00 P	0.00 P	0.00 P
Создание интерфейса	84%	6,006.00 P	5,894.00 P	112.00 P
Построение базы объектов	56%	14,119.37 P	15,157.64 P	(1,038.26 P)
Создание ядра GIS	65%	18,575.33 P	18,098.29 P	477.03 P
Создание мультимедиа - наполнения	84%	740.00 P	740.00 P	0.00 P
Создание справочной системы	0%	420.00 P	420.00 P	0.00 P
Создание руководства пользователя	0%	1,010.00 P	1,010.00 P	0.00 P
Создание web - сайта и поддержка	0%	2,106.00 P	2,106.00 P	0.00 P
Тестирование сайта	0%	3,845.98 P	3,940.28 P	(94.30 P)
Сдача сайта в эксплуатацию	0%	0.00 P	0.00 P	0.00 P
Совещание	52%	1,281.00 P	1,281.00 P	0.00 P

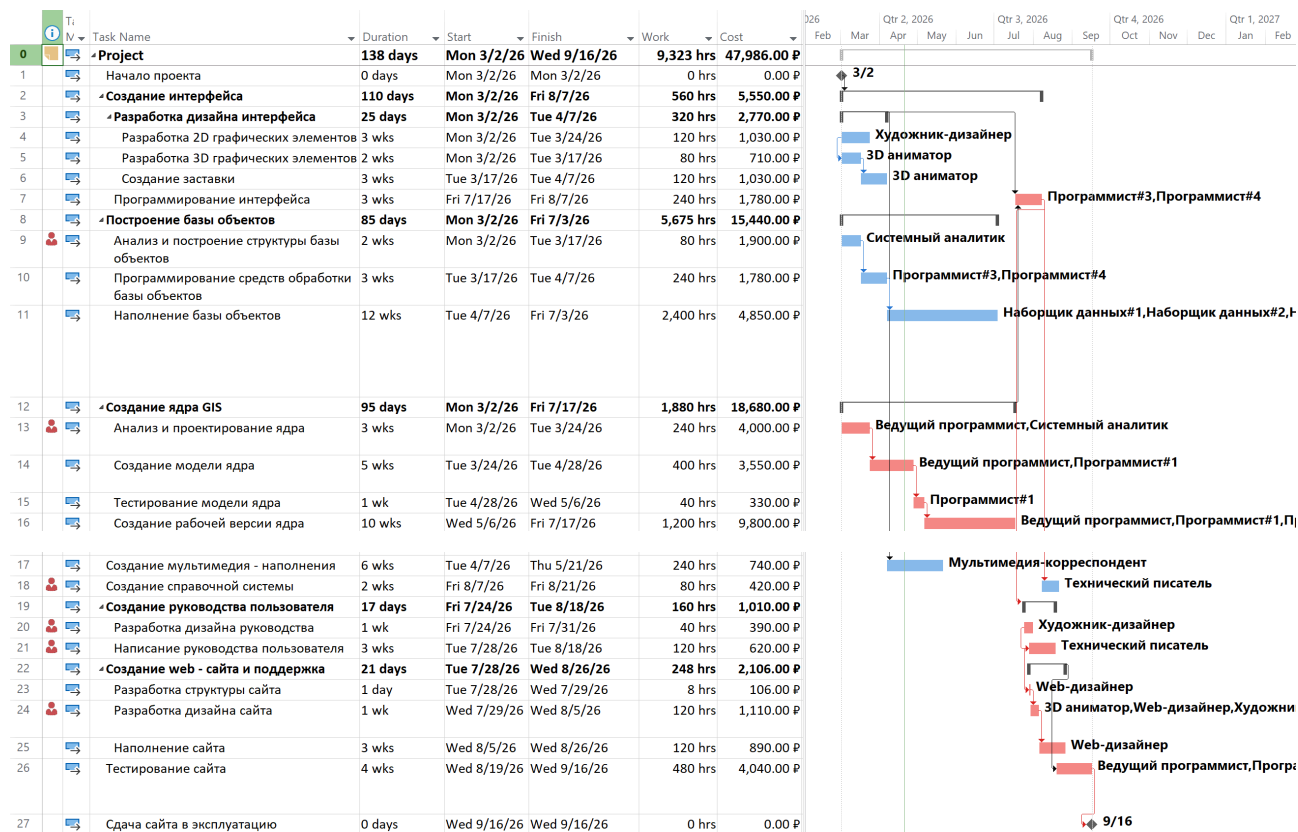
Name	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Ведущий программист	1,838.18 P	6,385.22 P	(4,547.03 P)
Программист#1	5,365.46 P	3,992.65 P	1,372.82 P
Программист#2	5,280.41 P	4,006.44 P	1,273.96 P
Программист#3	5,459.63 P	4,084.13 P	1,375.49 P
Программист#4	5,459.63 P	4,084.13 P	1,375.49 P
Системный аналитик	4,220.00 P	5,020.00 P	(800.00 P)
Художник-дизайнер	1,978.00 P	1,978.00 P	0.00 P
Технический писатель	1,145.00 P	1,145.00 P	0.00 P
Web-дизайнер	1,473.00 P	1,473.00 P	0.00 P
3D аниматор	2,298.00 P	2,298.00 P	0.00 P
Мультимедиа-корреспондент	803.00 P	803.00 P	0.00 P
Наборщик данных#1	703.89 P	970.00 P	(266.11 P)
Наборщик данных#2	703.89 P	970.00 P	(266.11 P)
Наборщик данных#3	703.89 P	970.00 P	(266.11 P)
Наборщик данных#4	703.89 P	970.00 P	(266.11 P)
Наборщик данных#5	703.89 P	970.00 P	(266.11 P)
Сервер	4,103.37 P	5,527.64 P	(1,424.27 P)
Наборщик данных #6	453.52 P	0.00 P	453.52 P
Наборщик данных #7	453.52 P	0.00 P	453.52 P
Наборщик данных #8	453.52 P	0.00 P	453.52 P

Исходя из полученных данных, можно заметить, что затраты на ведущего программиста уменьшились из-за его увольнения, программиста №1 повысились из-за перевода на должность ведущего программиста, а остальных программистов – повысились из-за повышения ставки на 10%. Также уменьшились затраты на наборщиков данных №1-5, так как были наняты еще три наборщика №6-8. Затраты на сервер уменьшились из-за понижения стоимости аренды на 10%, а также из-за уменьшения длительности задачи ввода

данных из-за найма трех дополнительных наборщиков. По этим причинам уменьшились и увеличились затраты на задачи в целом.

5. Задание 3: анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

Декомпозиция до (Л/р №2):



Продолжительность проекта 138 дней, дата завершения проекта – 16.09.2026, общие трудозатраты – 9323 ч., общие затраты – 47986 рублей.

Предложено декомпозировать работы проекта, приняв за основу этапы каскадной модели жизненного цикла: анализ и проектирование, разработка, тестирование, техническая поддержка.

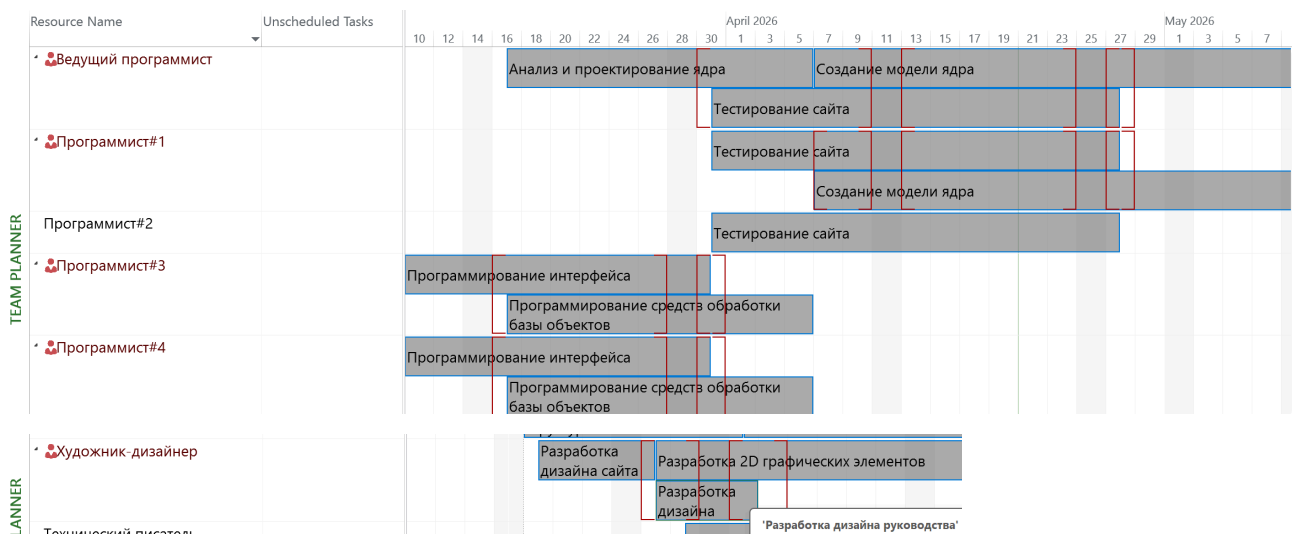
Декомпозиция после:

Task Name	Duration	Start	Finish	Predecess	Resource Names	Cost	Work	
0 - Project	130 days	Mon 3/2/26	Fri 9/4/26			42,036.00 P	7,048 hrs	
1 - Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26			0.00 P	0 hrs	
2 - Анализ и проектирование	25 days	Mon 3/2/26	Tue 4/7/26			6,060.00 P	400 hrs	
3 - Анализ и построение структуры базы объектов	3.23 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	1	Системный аналитик,Сервер	2,060.00 P	160 hrs	
4 - Анализ и проектирование ядра	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	3	Ведущий программист,Системн	4,000.00 P	240 hrs	
5 - Разработка	50 days	Mon 3/2/26	Thu 5/14/26			7,926.00 P	888 hrs	
6 - Разработка 2D графических элементов	3 wks	Wed 3/11/26	Wed 4/1/26	11	Художник-дизайнер	1,030.00 P	120 hrs	
7 - Разработка 3D графических элементов	2 wks	Wed 3/11/26	Wed 3/25/26	11	3D аниматор	710.00 P	80 hrs	
8 - Создание заставки	3 wks	Wed 3/25/26	Wed 4/15/26	7	3D аниматор	1,030.00 P	120 hrs	
9 - Создание модели ядра	5 wks	Tue 4/7/26	Thu 5/14/26	4	Ведущий программист,Программ	3,550.00 P	400 hrs	
10 - Разработка структуры сайта	1 day	Mon 3/2/26	Tue 3/3/26	1	Web-дизайнер	106.00 P	8 hrs	
11 - Разработка дизайна сайта	1 wk	Tue 3/3/26	Wed 3/11/26	10	3D аниматор,Web-дизайнер,Худ	1,110.00 P	120 hrs	
12 - Разработка дизайна руководства	1 wk	Wed 3/11/26	Wed 3/18/26	11	Художник-дизайнер	390.00 P	40 hrs	
13 - Программирование	110 days	Tue 3/17/26	Fri 8/21/26			13,360.00 P	1,680 hrs	
14 - Программирование интерфейса	3 wks	Wed 3/18/26	Wed 4/8/26	12	Программист#3,Программист#4	1,780.00 P	240 hrs	
15 - Программирование средств обработки базы объектов	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	3	Программист#3,Программист#4	1,780.00 P	240 hrs	
16 - Создание рабочей версии ядра	10 wks	Thu 6/11/26	Fri 8/21/26	18	Ведущий программист,Программ	9,800.00 P	1,200 hrs	
17 - Тестирование	44 days	Wed 4/8/26	Thu 6/11/26			5,210.00 P	640 hrs	
18 - Тестирование модели ядра	4 wks	Thu 5/14/26	Thu 6/11/26	9	Программист#1	1,170.00 P	160 hrs	
19 - Тестирование сайта	4 wks	Wed 4/8/26	Thu 5/7/26	14	Ведущий программист,Программ	4,040.00 P	480 hrs	
20 - Поддержка	124 days	Wed 3/11/26	Fri 9/4/26			9,480.00 P	3,440 hrs	
21 - Наполнение базы объектов	21.4 wks	Thu 6/11/26	Fri 9/4/26	17	Наборщик данных#1,Наборщик	5,810.00 P	2,880 hrs	
22 - Создание мультимедиа - наполнения	6 wks	Wed 3/11/26	Wed 4/22/26	11	Мультимедиа-корреспондент	740.00 P	240 hrs	
23 - Написание руководства пользователя	3 wks	Fri 3/13/26	Fri 4/3/26	12SS+2 day	Технический писатель	620.00 P	120 hrs	
24 - Создание справочной системы	2 wks	Wed 4/8/26	Wed 4/22/26	14	Технический писатель	420.00 P	80 hrs	
25 - Наполнение сайта	3 wks	Thu 5/7/26	Fri 5/29/26	19	Web-дизайнер	890.00 P	120 hrs	
26 - Сдача сайта в эксплуатацию	0 days	Wed 4/22/26	Wed 4/22/26	24		0.00 P	0 hrs	

Продолжительность проекта уменьшилась до 130 дней, дата завершения проекта – 04.09.2026, общие трудозатраты уменьшились 7048 чч., общие затраты уменьшились до 42036 рублей.

Возникли перегрузки для программистов №1, №3, №4 и ведущего программиста в результате наложения сроков выполнения задач. Также возникла перегрузка художника-дизайнера из-за наложения двух задач. Перегрузки можно разрешить с помощью применения выравнивания.

Resource Name	Type	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Cost
1 - Ведущий программист	Work		Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P	Prorated	Standard	9,200.00 P
2 - Программист#1	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	6,640.00 P
3 - Программист#2	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	4,020.00 P
4 - Программист#3	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,780.00 P
5 - Программист#4	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,780.00 P
6 - Системный аналитик	Work		Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P	Prorated	Standard	4,600.00 P
7 - Художник-дизайнер	Work		Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard	1,810.00 P



Выводы

В результате декомпозиции работ по этапам жизненного цикла продолжительность проекта сократилась со 138 до 130 дней, дата завершения сместилась на 04.09.2026, трудозатраты уменьшились с 9323 до 7048 чел.-часов, а стоимость — с 47 986 до 42 036 рублей. Это связано с более логичной структурой проекта и уточнением связей между задачами, что позволило повысить управляемость и сократить избыточные затраты. В то же время такой подход приводит к перегрузке отдельных ресурсов, прежде всего программистов, а также снижает гибкость проекта из-за жёсткой последовательности этапов и зависимости последующих работ от предыдущих.